

Решение двумерного уравнения Пуассона методом конечных разностей

Пименова Ксения Олеговна

Задание №2: Современные вычислительные технологии

1 Постановка задачи

Требуется решить уравнение Пуассона с однородными граничными условиями Дирихле:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega = (0, 1)^2, \\ u|_{\partial\Omega} = g(x, y). \end{cases}$$

Для проверки точности используется метод точного решения. В соответствии с номером варианта (чётный) выбрано аналитическое решение:

$$u_{\text{exact}}(x, y) = \sin(4x) \cos(3y).$$

Подставляя его в уравнение, получаем правую часть:

$$f(x, y) = (3^2 + 4^2) \sin(4x) \cos(3y) = 25 \sin(4x) \cos(3y).$$

Граничная функция $g(x, y)$ задаётся как u_{exact} на границе квадрата.

2 Численный метод

Область покрывается равномерной сеткой с шагом $h = 1/N$. Внутренние узлы имеют индексы $i, j = 1, \dots, N - 1$. Для каждого внутреннего узла записывается пятиточечная конечно-разностная аппроксимация лапласиана:

$$\frac{4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}}{h^2} = f_{i,j}.$$

Для улучшения обусловленности матрицы умножаем уравнение на h^2 :

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = h^2 f_{i,j}.$$

Значения на границе ($i = 0, i = N, j = 0, j = N$) известны из $g(x, y)$. При формировании СЛАУ эти известные слагаемые переносятся в правую часть. Например, для узла, прилегающего к левой границе ($i = 1$), слагаемое $u_{0,j} = g(0, y_j)$ переходит в правую часть со знаком «плюс».

Таким образом, получается система $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}$ размера $(N-1)^2$, где матрица $\mathbf{A}$ – пятидиагональная. Отображение двумерного индекса (i, j) в одномерный номер строки (столбца) выполнено построчно:

$$k(i, j) = (i - 1) + (j - 1)(N - 1), \quad i, j = 1, \dots, N - 1.$$

3 Реализация с помощью INMOST

Программа написана на C++ с использованием библиотеки INMOST. Выбраны следующие параметры решателя:

- Метод: **BiCGStab** (симметричный метод бисопряжённых градиентов);
- Предобуславливатель: **ILU2** (неполная факторизация с уровнем заполнения 2);
- Критерии остановки: относительная погрешность 10^{-11} , абсолютная 10^{-14} .

Сборка и запуск описаны в файле **README.md**. После расчёта программа вычисляет ошибку в C-норме (максимум) и L2-норме (интегральная среднеквадратичная) и сохраняет результаты в CSV-файл.

4 Результаты и их анализ

4.1 Сходимость

На рисунке 1 представлен график зависимости ошибки от шага сетки h в двойных логарифмических координатах. Обе кривые (С-норма и L2-норма) хорошо ложатся на прямую линию, наклон которой соответствует теоретическому порядку точности $O(h^2)$. Это подтверждает правильность реализации и второй порядок аппроксимации пятиточечного шаблона.

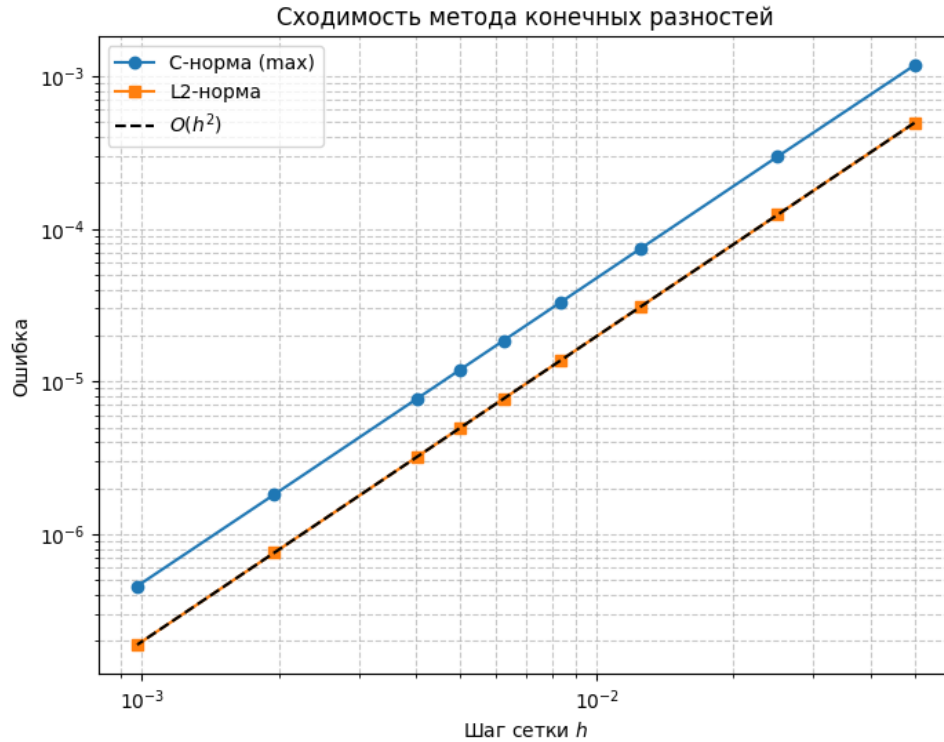


Рис. 1: Сходимость метода (ошибка vs шаг сетки)

4.2 Производительность

На рисунке 2 показано, как время решения зависит от числа неизвестных $M = (N - 1)^2$. Видно, что время итераций растёт быстрее времени построения предобуславливателя. При увеличении размера системы основной вклад в общее время начинает вносить именно итерационная часть, что характерно для ILU-предобуславливания: оно хорошо снижает число итераций, но стоимость одной итерации увеличивается с ростом M почти линейно.

5 Заключение

В рамках работы была реализована программа численного решения уравнения Пуассона методом конечных разностей. Использование библиотеки INMOST позволило эффективно хранить разреженную матрицу и применять современный итерационный решатель с предобуславливателем. Полученные численные результаты подтверждают теоретический порядок сходимости $O(h^2)$ и демонстрируют разумную производительность при решении систем до миллиона неизвестных.

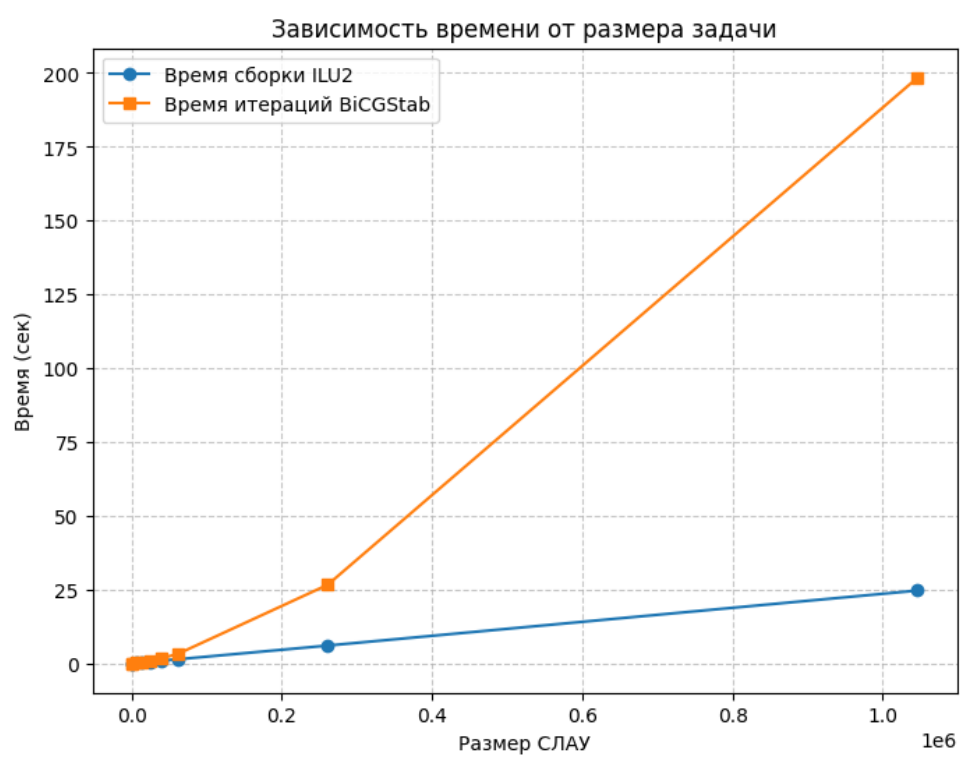


Рис. 2: Время сборки предобуславливателя и время итераций